

15 新在直通 - 20kV/25kVを変圧器問題へつなぐ

対象は電験三種「機械」の変圧器。新幹線の電圧差を覚える章ではなく、巻数比・容量・損失・効率・短絡試験・電圧変動率・多巻線負荷を自力で解けるようにする。

新在直通は、東北新幹線の交流25kV区間と在来線改軌区間の交流20kV区間を直通する。20/25kVという実例を、一般の変圧器問題へ一般化する。

1. 用語・物理的意味・単位

変圧比 $a=N1/N2=E1/E2$ 。理想変圧器では

$I1/I2=N2/N1=1/a$ 。電圧を上げれば同じ容量で電流は下がる。

定格電圧[V]、定格電流[A]、定格容量[VA]は別物。単相 $S_n=V_n I_n$ 、三相

$S_n=\sqrt{3} V_n I_n$ 。

鉄損 P_i [W]は一定電圧・周波数なら負荷によらずほぼ一定。銅損 P_{cu} [W]は巻線電流の二乗に比例する。

負荷率 x は実負荷/定格負荷。全負荷銅損 $P_{cu,n}$ に対して $P_{cu}=x^2 P_{cu,n}$ 。

2. 公式と成立条件

巻数比: $E1/E2=N1/N2=a$ 。理想条件では V 約 E とみなす。電流比

$I1/I2=N2/N1$ 。

効率: $\eta = P_{out}/(P_{out}+P_i+P_{cu})$ 。最大効率条件は可変損である銅損と一定損である鉄損が等しい $P_{cu}=P_i$ 。

短絡試験: 励磁枝を無視できる低電圧条件で

$Z=V_{sc}/I_{sc}$ 、 $R=P_{sc}/I_{sc}^2$ 、 $X=\sqrt{(Z^2-R^2)}$ 。 R と X は直線ではない。

百分率抵抗降下 $p=P_{cu,n}/S_n \times 100[\%]$ 。近似電圧変動率 $\epsilon \approx p \cos \phi + q \sin \phi$ 。力率1なら $\epsilon \approx p$ 。

複数負荷: P と Q をそれぞれ加算し、 $|S|=\sqrt{(P^2+Q^2)}$ 。三相一次電流

$I=|S|/(\sqrt{3}V)$ 。容量性 Q は負符号、誘導性 Q は正符号。

3. 問題文から式を選ぶ手順

① 単相/三相、一次/二次、定格/実負荷を判定する。② 負荷率が出たら銅損は x^2 倍。③

最大効率なら先に $P_{cu}=P_i$ を置く。

④ 短絡試験は $V \cdot I$ から Z 、 W 計から R 、最後に三平方で X 。⑤

電圧変動率で力率1ならリアクタンス項が消える。

⑥ 三巻線や複数負荷はkVAをそのまま足さず P, Q へ分解する。⑦

kW/kVA、V/kV、Aの単位をそろえて検算する。

4. 基礎例題 - 巻数比

25kVを2.0kVへ降圧する理想変圧器なら

$a=25/2=12.5$ 。同じ2.0kVを20kV入力から得るなら必要な比は10。

これは説明用仮定であり、E8系等の実巻数比を示すものではない。電圧入力が変われば、同じ二次電圧を得るための有効な変圧比条件も変わるという一般原理を示す。

5. 本試験標準例題 - 最大効率

定格50kVA、全負荷銅損1000W、鉄損250W、力率1。最大効率時は $x^2 \times 1000=2$

50より $x=0.5$ 。

出力 $=50 \times 0.5=25$ kW、損失 $=250+250=0.5$ kW、 $\eta=25/(25+0.5)$

$=98.04\%$ 。R5上機械問9型。

6. 複合例題 - 短絡試験

短絡試験で $V_{sc}=80$ V、 $I_{sc}=40$ A、 $P_{sc}=1000$ W。 $Z=80/40=2.00 \Omega$ 、

$R=1000/40^2=0.625 \Omega$ 。

$X=\sqrt{(2.00^2-0.625^2)}=1.90 \Omega$ 。電力計値は抵抗成分を分離するために使う。R

4上機械問8型。

7. 新幹線への接続

JR東日本はE8系を山形新幹線・東北新幹線で運用し、2024年3月16日に営業開始、最高300km/hとしている。

土木学会資料では山形新幹線の在来線区間は交流20kV、新幹線は交流25kVと整理されている。

。ここから『異なる一次電圧へ対応する車上電源系』を変圧器一般問題へ接続する。

各系列の実巻数、実二次電圧、タップ構成、切替シーケンスは一次資料で確認できないため真値として扱わない。

8. 頻出ミス

銅損を x 倍にする（正しくは x^2 倍）。最大効率=全負荷と決めつける。短絡試験で $X=Z-R$ とする。 kW/kVA を混同する。

三巻線で皮相電力をスカラー加算する。容量性無効電力の符号を誤る。三相電流で $\sqrt{3}$ を忘れる。

9. 調査過去問

R5上 機械問9: 最大効率。R4下 問8: 2つの負荷電流条件から鉄損を逆算。R4上

問8: 短絡試験。

R3 問9: 全負荷銅損から力率1の電圧変動率。R2 問9:

三巻線で誘導性負荷とコンデンサをP-Q合成。

10. 公式・解法まとめ

$a=N1/N2=E1/E2$ 、 $I1/I2=1/a$ 、 $S_n=VI$ （単相）/ $\sqrt{3}VI$ （三相）、 P_c

$u=x^2 P_{cu,n}$ 、最大効率 $P_{cu}=P_i$ 。

$Z=V_{sc}/I_{sc}$ 、 $R=P_{sc}/I_{sc}^2$ 、 $X=\sqrt{(Z^2-R^2)}$ 、 $p=P_{cu,n}/S_n \times 10$

0、 $\epsilon \approx p \cos \phi + q \sin \phi$ 、 $S=P+jQ$ 。